

Grupo Brooks - PiggyMe

VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

Tabela 1 - Integrantes do Grupo:

Matrícula	Nome	Função (responsabilidade)	Pontos de participação na elaboração
242032237	Cauã Mendes Coelho	Tópico 2 - VISÃO GERAL DO PROJETO 2.3	10
242004546	Calynne Ellen da Silva Jesus	Tópico 1 - VISÃO GERAL DO PRODUTO fez o 1.1 , 2.1 e 2.2	10
242015719	Thiago Kauã de Sousa Cardoso	Tópico 1 - VISÃO GERAL DO PRODUTO FEZ tabela do 2.2 e textos 2.3 e 2.4	10
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	Tópico 2- 2 VISÃO GERAL DO PROJETO, 2.1 e 2.2	10
211063004	Rafael Magalhães Merenciano	Tópico 4 - DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO	10
222021862	Daniel Paz Dos Passos	Tópico 4 - DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO	8
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Tópico 4 - PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10

242015399	Rafael Araujo Queiroz	Tópico 6 - TESTES DE SOFTWARE	8
242015352	Vítor da Costa Rossi de Oliveira	Tópico 6 - TESTES DE SOFTWARE	8
242015497	Isaias Moraes Pacheco	Tópico 5 - Métricas e medições	6
242004715	Giovana Rocha e Silva	Tópico 2 - Visão Geral do projeto 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, dois subtópicos do 1.2	10

Tabela 2 - Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
23/04/2026	1.0	Definindo escopo inicial, separando o que cada integrante do grupo irá realizar	Luis Gabriel dos Santos Galeno
29/04/2026	1.1	Concluindo últimas etapas, correção de erros de ortografia	Luis Gabriel dos Santos Galeno
05/05/2026	1.2	Finalizando Tabela de pontos	Luis Gabriel dos Santos Galeno
19/05/2026	1.3	Atualização da tabela de sprints	Giovana Rocha e Calynne Ellen
24/05/2026	1.4	Atualização de sprints e funções	Luis Gabriel dos Santos Galeno
26/05/2026	1.5	Atualização da tabela de sprints	Giovana Rocha e Calynne Ellen

Lista de Figuras

1. Figura 1 - DIAGRAMA DE ISHIKAWA DO PROJETO.....	7
2. Figura 2 - CICLO DE VIDA.....	12
3. Figura 3 - FLUXO DE TRABALHO.....	17

Lista de Tabelas

1. Tabela 1 – Integrantes do Grupo	1
2. Tabela 2 – Histórico de Revisões	2
3. Tabela 3 – Declaração de Posição do Produto(PiggyMe)	8
4. Tabela 4 – Organização do Scrum Team	12
5. Tabela 5 – Planejamento das Sprints	13
6. Tabela 6 – Planejamento da Comunicação	14
7. Tabela 7 – Matriz de Riscos	15
8. Tabela 8 – Perfis de Acesso	18
9. Tabela 9 – Cenários Funcionais	18
10. Tabela 10 – Backlog do Produto	20
11. Tabela 11 – Métricas de Acompanhamento do Projeto	23
12. Tabela 12 – Métricas de Qualidade do Software	24
13. Tabela 13 – Métricas de Desempenho	25
14. Tabela 14 – Métricas de Usabilidade	25
15. Tabela 15 – Roteiro de Testes	27

Sumário

1	<i>VISÃO GERAL DO PRODUTO.....</i>	5
1.1	Problema.....	5
1.2	Declaração de Posição do Produto.....	7
1.3	Objetivos do Produto.....	10
1.4	Tecnologias a Serem Utilizadas.....	10
2	<i>VISÃO GERAL DO PROJETO.....</i>	11
2.1	Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software.....	11
2.2	Organização do Projeto.....	12
2.3	Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto.....	12
2.4	Matriz de Comunicação.....	13
2.5	Gerenciamento de Riscos.....	14
2.6	Critérios de Replanejamento.....	15
3	<i>PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....</i>	15
4	<i>DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO.....</i>	16
4.1	Backlog do produto.....	16
4.2	Perfis.....	17
4.3	Cenários.....	17
4.4	Tabela de Backlog do produto.....	19
5	<i>MÉTRICAS E MEDIÇÕES.....</i>	22
5.1	GQM de medições.....	22
6	<i>TESTES DE SOFTWARE.....</i>	25
6.1	Estratégia de testes contendo:.....	25
6.2	Roteiro de teste:.....	25
7	<i>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</i>	27

VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

1 VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Problema

Segundo a OCDE (2020), o letramento financeiro é uma combinação de conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos necessários para a tomada de decisões conscientes sobre a vida financeira e para alcançar o bem-estar financeiro individual. Esse conjunto de competências influencia diretamente na forma como os indivíduos registram, acompanham e administram seus recursos financeiros no cotidiano.

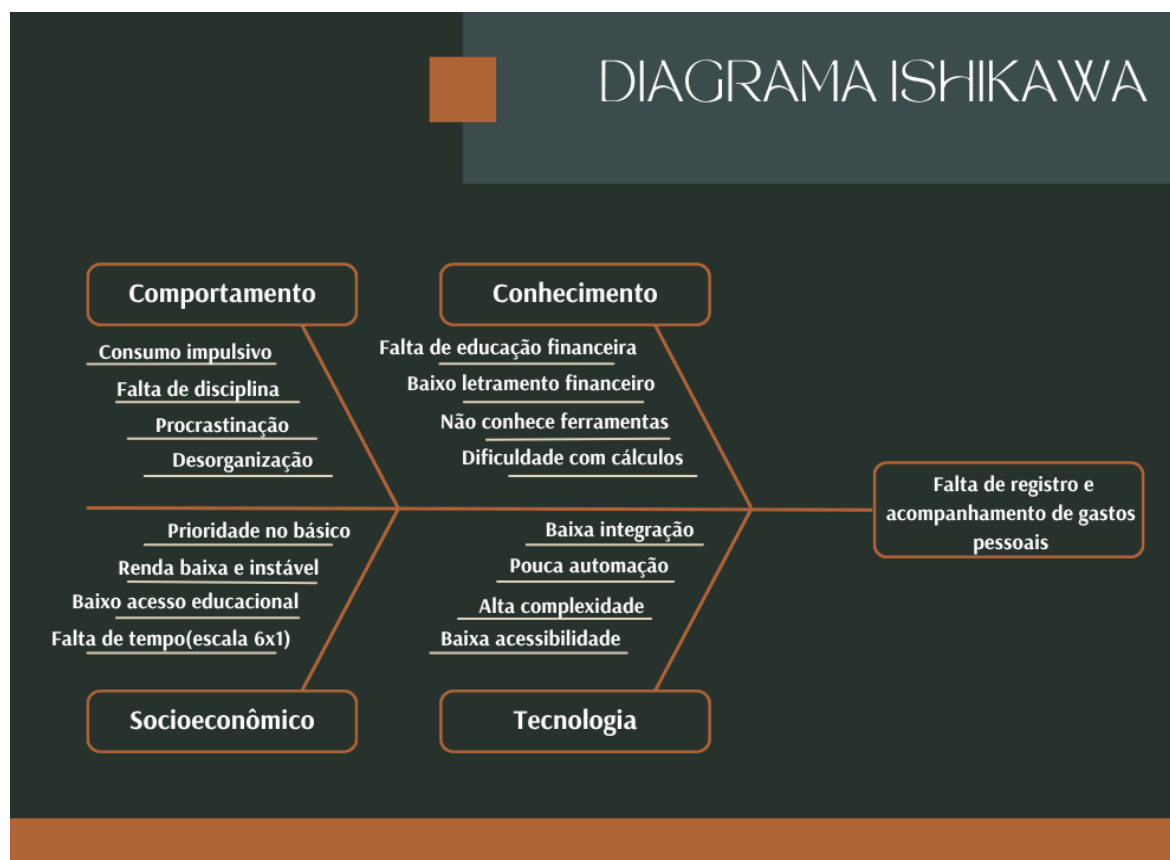
Na pesquisa realizada em 2023 pelo Banco Central do Brasil, em parceria com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), em uma escala de 0 a 100, a média de letramento financeiro da população brasileira foi de 59,6 pontos, o que representa um nível baixo, necessário melhoria. Além disso, observa-se um maior impacto em contextos específicos, como na categoria de conhecimentos financeiros, onde a média foi de 53 pontos e apenas 14,3% dos entrevistados conseguiram realizar um cálculo de juros simples. Por conseguinte, verifica-se a diminuição dessa média quando analisada a renda familiar, uma vez que indivíduos com renda de até dois salários mínimos pontuaram, em média, 56 pontos, evidenciando de forma clara a relação entre condições socioeconômicas e o nível de letramento financeiro.

Dessa forma, é possível perceber as dificuldades enfrentadas na organização de finanças pessoais, especialmente no acompanhamento de despesas e controle de gastos. Esse cenário está relacionado à baixa prática de registro financeiro e à falta de planejamento, o que pode resultar em decisões financeiras pouco conscientes e desequilíbrio orçamentário.

Diante do contexto apresentado, identifica-se como problema central a falta de registro e acompanhamento de gastos pessoais, o que compromete o controle financeiro individual através de causas que, aos olhos do indivíduo, podem ser até invisíveis.

Para compreender as causas desse problema, foi elaborado um Diagrama de Ishikawa também conhecido como Diagrama de Espinha de Peixe, sendo uma ferramenta que representa as possíveis causas que levam a um determinado resultado (coren-SP) (ferramenta de gestão de qualidade), que permite organizar e analisar os principais fatores que contribuem para esta falta.

FIGURA 1 - DIAGRAMA DE ISHIKAWA DO PROJETO



Fonte: Elaborado por Calynne Ellen da Silva Jesus, 2026.

Segundo o Diagrama de Ishikawa do projeto (Figura 1), no eixo de conhecimento, destacam-se limitações relacionadas ao baixo letramento financeiro, como a dificuldade em compreender conceitos básicos e aplicá-los na prática. Segundo a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), a educação financeira possibilita que os indivíduos e as sociedades melhorem sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros. Assim, a limitação nesse aspecto compromete diretamente o controle financeiro, contribuindo para dificuldades no registro e acompanhamento de gastos, consequentemente, gerando essa ausência.

Logo após, no eixo de comportamento, observam-se fatores como consumo impulsivo, falta de disciplina e ausência de hábito de registrar despesas, e devido a estes problemas o resumo da Revista GeTeC sobre “Impacto da Educação Financeira no comportamento econômico das famílias brasileiras”, aponta que “o comportamento financeiro inadequado, caracterizado por gastos sem planejamento e a dificuldade em lidar com recursos limitados, contribui para a inadimplência e compromete a estabilidade econômica”, sendo possível aplicar neste contexto.

Já no eixo de tecnologia, identificam-se fatores como baixa usabilidade, interfaces pouco intuitivas e pouca automação em ferramentas disponíveis. De acordo com o eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, a acessibilidade digital consiste em tornar os conteúdos e funcionalidades acessíveis a todas as pessoas, inclusive às pessoas com deficiência, facilitando o acesso ao conteúdo da Web, independente da ferramenta utilizada. Dessa forma, quando os sistemas não são desenvolvidos considerando a facilidade de uso e acessibilidade, os

usuários podem enfrentar dificuldades na sua utilização, o que compromete o uso dessas ferramentas e, conseqüentemente, o acompanhamento digital de gastos pessoais.

Por fim, no eixo socioeconômico, destacam-se fatores como baixa renda, instabilidade econômica e restrições no acesso a bens e serviços financeiros, além das jornadas exaustivas de trabalho. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em seu Documento sobre Síntese de Indicadores Sociais(SIS - 2023), é possível analisar como a distribuição de rendimentos está conectada com melhores condições de vida da população brasileira. Dessa forma, indivíduos em vulnerabilidade tendem a enfrentar maiores dificuldades na organização de suas finanças pessoais devido a conseqüente falta de tempo por depender prioritariamente de jornadas exaustivas para sustento da casa, logo, também não sobra horários livres para se aprofundar em estudos, principalmente os complicados sobre finanças.

Através dos fatores apontados, faz-se necessário uma solução de software sobre gestão financeira para mitigar essas problemáticas existentes na população. Nesse viés, a motivação para um sistema está na contribuição do mesmo para facilitar a organização das finanças ao automatizar, auxiliar o usuário no entendimento de hábitos de consumo, trazer sensação de bem estar através da gamificação e plataforma interativa e intuitiva, trazer acessibilidade, devido a simplicidade das funcionalidades, explicação de acordo com o nível de conhecimento do cliente, idade e gênero, além de não necessitar de nenhum aparelho de grande valor monetário, além disso, ser acessível a pessoas com deficiência auditiva e visual, contribuindo, e sendo necessária, assim, para o fim da falta de registro e acompanhamento de gastos pessoais.

1.2 Declaração de Posição do Produto

A declaração de posição do produto tem o propósito de comunicar, de forma resumida e em alto nível, a intenção do aplicativo PiggyMe, delimitando o mercado que ele visa atender e a sua importância para os usuários. O Quadro 1 sintetiza essa visão estratégica, identificando o público-alvo, a principal necessidade atendida e os diferenciais da solução proposta frente às alternativas já existentes no cotidiano das pessoas.

Tabela 3 - Declaração de Posição do Produto (PiggyMe)

Elemento	Descrição
Para:	Indivíduos com dificuldades na organização de finanças pessoais e que sofrem com a falta de planejamento e controle orçamentário diário.
Necessidade:	Registrar, categorizar e analisar gastos de forma prática para criar disciplina financeira, evitar o consumo impulsivo e combater o desequilíbrio do orçamento.
O PiggyMe:	é uma aplicação web (com interface responsiva e unificada para acesso via navegadores de computador e celular) focada no controle financeiro pessoal. Guiabolso
Que:	Permite o gerenciamento simplificado das finanças através do registro rápido de despesas, geração de relatórios visuais por categorias e engajamento contínuo do usuário.
Ao contrário:	De planilhas financeiras complexas que exigem alto conhecimento prévio, de métodos manuais ineficientes ou do simples hábito de não anotar os gastos.
Nosso produto:	Diferencia-se por oferecer uma interface intuitiva aliada a um sistema de gamificação, transformando o controle de gastos em uma experiência motivadora.

Fonte: Elaborado por Thiago, 2026.

Através do resumo contido no quadro, podemos afirmar que o produto apresentado consiste no desenvolvimento de uma plataforma web de gestão financeira pessoal, com possibilidade de acesso por diferentes dispositivos, permitindo que o usuário registre, acompanhe e analise seus gastos de forma flexível a qualquer hora, de qualquer local e de qualquer dispositivo eletrônico compatível, o sistema também inclui funcionalidades de definição de metas financeiras e como novidade inclui elementos de gamificação, com o objetivo de incentivar o uso da plataforma através da diversão, ganho de recompensas e da educação financeira.

Para que esta plataforma web seja diferente das demais, foi realizada uma pesquisa no GOOGLE, sobre as atuais plataformas existentes sobre este controle financeiro pessoal, e foi

possível encontrar algumas principais como: Mobills, e Organizze, que oferecem funcionalidades como registro de despesas, categorização e geração de relatórios. No entanto, essas ferramentas apresentam limitações relacionadas ao engajamento do usuário e à ausência de estratégias para o uso contínuo. Nesse contexto, nossa solução se diferencia ao incorporar elementos de gamificação e foco no aprendizado financeiro, entretanto existem plataformas que incorporaram essa gamificação, como a Tindin: Plataforma educacional gamificada (metaverso), Real Grana, focada em educação financeira com, quizzes e jogos e Matific, plataforma de educação financeira gamificada para escolas, porém a plataforma PiggyMe, não utiliza esses sistemas de gamificação já usados, ela contém gamificação com sistema de recompensas, sistema de cuidado onde ao gerir seu dinheiro, realizar cursos, e ser ativo, aparece um personagem em formato de desenho de porco, que fica feliz e saudável, e pela felicidade ele te dá “presentes”, dos quais podem ser, por exemplo: descontos em plataformas conveniadas. Além disso, na plataforma há jogos variados sobre educação financeira, competições entre os usuários do sistema de forma online, com sistema de pontuação, promovendo não apenas o controle, mas também o desenvolvimento do letramento financeiro de forma acessível e interativa

Dessa forma, o sistema é direcionado a indivíduos que buscam melhorar a organização e o controle de finanças, por meio de uma solução digital acessível, intuitiva e eficiente.

O público-alvo é composto principalmente por jovens em início de vida financeira independente, trabalhadores assalariados e autônomos que necessitam acompanhar suas receitas e despesas de forma sistemática porém prática. Também inclui usuários que enfrentam dificuldades no controle financeiro ou desejam aprimorar seus hábitos de consumo e planejamento orçamentário.

De modo geral, esses usuários apresentam as seguintes características:

- necessidade de controle mais rigoroso de gastos mensais;
- dificuldade em manter registros financeiros organizados de forma manual;
- busca por ferramentas digitais simples, rápidas e de fácil utilização;
- interesse em compreender melhor o próprio comportamento financeiro;
- necessidade de planejamento para objetivos futuros, como economia, sonhos ou redução de dívidas.

Além disso, muitos desses usuários lidam com limitações de tempo e recursos, o que reforça a importância de uma ferramenta que automatize e simplifique o processo de gestão financeira e uma interface intuitiva.

Considerando o perfil dos usuários-alvo apresentado, pode ser observada a existência de uma demanda por sistemas que auxiliem no controle das finanças pessoais de forma acessível.

Nesse contexto, a utilização do sistema proposto se justifica pela necessidade de centralizar e estruturar informações financeiras que, muitas vezes, são registradas de maneira informal ou não são acompanhadas de forma consistente. A ausência desse controle pode comprometer o planejamento financeiro, dificultar a identificação de excessos e padrões

nocivos e impactar negativamente a tomada de decisões. O produto atende a essa demanda ao disponibilizar funcionalidades que permitem o registro, categorização (personalizável) e acompanhamento contínuo das despesas, proporcionando maior clareza sobre a situação financeira do usuário.

Outro fator relevante é a simplicidade e acessibilidade do sistema, que o tornam adequado para usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia e conhecimentos financeiros, abrangendo um público amplo, uma vez que reduz barreiras de uso e incentiva a adoção da ferramenta no cotidiano.

Cabe destacar que como forma de incentivar o uso contínuo da plataforma e promover o engajamento dos usuários, o sistema (como citado anteriormente) contará com um mecanismo de recompensas baseado em pontos de experiência (XP). Esse sistema será estruturado de modo a recompensar ações positivas, como o registro frequente de despesas, a categorização adequada dos gastos e o acompanhamento regular da rotina financeira. A cada ação realizada, o usuário acumulará pontos, que refletem seu nível de participação e comprometimento com o uso da ferramenta.

O acúmulo de XP estará associado à progressão de níveis, permitindo ao usuário visualizar sua evolução ao longo do tempo. Esse recurso tem como objetivo estimular a consistência no uso do sistema, transformando esse processo em uma atividade mais dinâmica e motivadora.

Em resumo, o sistema proposto vai além de uma ferramenta de registro de despesas, tendo como objetivo realmente se integrar às atividades diárias dos usuários, atendendo diversos públicos e se posicionando como um apoio efetivo à organização e ao controle financeiro pessoal. Ao aliar funcionalidades essenciais e personalizáveis a mecanismos de incentivo ao uso contínuo, a solução promove maior engajamento e contribui para a construção de hábitos financeiros mais conscientes de maneira leve.

1.3 Objetivos do Produto

Desenvolver uma plataforma web acessível tanto via computadores quanto celulares, permitindo aos usuários registrar e analisar seus gastos pessoais de forma simples, organizada e centralizada.

1.4 Tecnologias a Serem Utilizadas

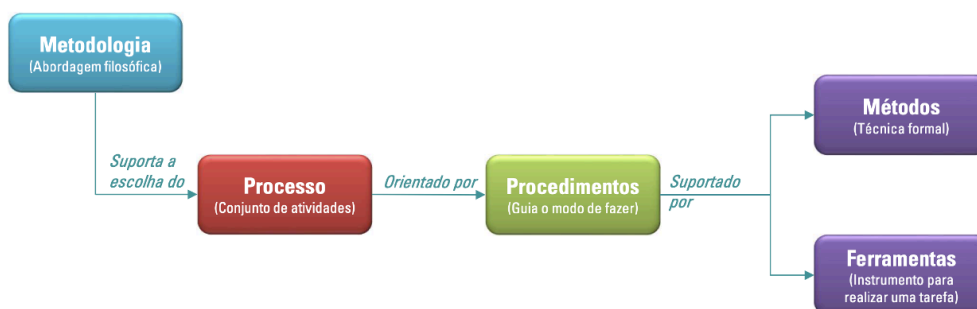
- Linguagem de Programação (Back-end): JavaScript.
- Front-end: Tecnologias para desenvolvimento web com responsividade, garantindo uma interface única e adaptável para acesso em navegadores desktop e dispositivos móveis (HTML, CSS, JavaScript).
- Banco de Dados: MySQL, utilizado para persistência e organização das informações de autenticação, registros de transações e gestão das categorias de gastos

- Metodologias e Processos: Framework SCRUM combinado com práticas do XP (Extreme Programming), visando o desenvolvimento iterativo, incremental e a adequação ágil aos requisitos emergentes do software
- Ambiente e Ferramentas: Controle de versão (Git/GitHub) e ferramentas de prototipação de interface.

2 VISÃO GERAL DO PROJETO

2.1 Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software

FIGURA 2 - CICLO DE VIDA



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

O ciclo de vida adotado para o desenvolvimento do nosso projeto é iterativo e incremental, instanciado por meio do framework Scrum, conforme foi definido pelo guia do scrum escrito por Schwaber e Sutherland. A escolha foi adotada devido às características se alinharem com o nosso projeto: é um problema cujos requisitos e novas ideias tendem a evoluir e aparecer ao longo do tempo à medida que a equipe aprende mais sobre como o usuário se comporta e o que ele busca. O PiggyMe por ser usado para controlar finanças de um usuário utilizando a gamificação, novos requisitos a serem implementados vêm diretamente de se colocar no lugar do usuário e através do empirismo e lean thinking.

O framework emprega a abordagem iterativa e incremental como já foi citado, dessa forma será ótimo para otimizar a previsibilidade e controlar os riscos. Cada interação é chamada de Sprint, um ciclo de vida de duração fixa onde a equipe transforma uma seleção de product backlog em um incremento funcional e utilizável do produto. No final de cada sprint o time inspeciona os resultados e ajustam para o próximo ciclo num processo contínuo de melhoria. Os quatro eventos formais adotados são: Sprint Planning (reunião de planejamento), Daily Scrum (Reunião diária de 15 minutos onde cada membro compartilha o que fez desde o último encontro), Sprint review (reunião ao final da sprint onde o incremento é apresentado e avaliado), Sprint

Retrospective(reflexão da equipe sobre o processo da sprint concluída, identificando erros e gerando feedback).

Dessa forma, o Scrum demonstra-se ideal para a confecção do nosso projeto e devido a seus três pilares conhecidos: transparência, inspeção e adaptação , auxilia na entrega de um software mais adequado para solucionar o problema de Registro e acompanhamento de gastos pessoais.

2.2 Organização do Projeto

A organização do Scrum Team do PiggyMe segue a estrutura composta por três responsabilidades: Product Owner, Scrum Master e Developers. O time é formado por 11 integrantes multifuncionais, ou seja, juntos possuem todas as habilidades necessárias para desenvolver o produto desde o front-end e back-end até testes e gestão do backlog. Dentro do time não há sub-times ou hierarquias; todos são igualmente responsáveis pelo sucesso do PiggyMe. O time é autogerenciável, decidindo internamente quem faz o quê, quando e como a cada Sprint.

O Scrum Master garante que o processo do Scrum seja compreendido e seguido pela equipe, removendo impedimentos e facilitando os eventos. O Product Owner é responsável por manter a lista de pendências do produto priorizada, adicionando e alterando itens conforme necessário para maximizar o valor entregue. Os Developers são responsáveis por transformar os itens do backlog em incrementos funcionais a cada Sprint.

Tabela 4 - Organização do Scrum Team

<i>Papel</i>	<i>Atribuições</i>	<i>Responsável</i>	<i>Participantes</i>
Product Owner	Manter e priorizar o Product Backlog, definir a Meta do Produto; validar entregas; representar os interesses dos usuários do PiggyMe.	Calynne Ellen da Silva Jesus	Giovana Rocha e Silva
Scrum Master	Garantir que o Scrum seja seguido, remover impedimentos facilitar os quatro eventos do Scrum, promover autogerenciamento e transparência.	Vítor da Costa Rossi de Oliveira	Daniel Paz Dos Passos
Developers	Desenvolver as funcionalidades do app, criar testes unitários, refinar itens do backlog.	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Rodrigo Dutra Ferreira,Cauã Mendes Coelho,Rafael Magalhães Merenciano,Ra fael Araujo Queiroz,
Cliente	Testar, e identificar falhas e bugs	Calynne Ellen da Silva Jesus	Giovana Rocha e Silva

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

2.3 Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto

Tabela 5 - Planejamento das Sprints

Sprint	Produto (Entrega)	Data Início	Data Fim	Entregável(eis)	Responsáveis	% conclusão
Sprint 1	Definição do Produto	04/04/2026	27/04/2026	Documento de visão inicial, definição do escopo	Equipe do projeto	100%
Sprint 2	MVP e Planejamento do Projeto	12/04/2026	15/04/2026	Protótipo visual inicial, ideias de funcionalidades	Equipe do projeto	100%
Sprint 3	Estruturas principais	19/05/2026	25/05/2026	Registro de despesas, categorias, gráficos, metas, tela inicial, menu principal, integração com o MySQL.	Developers	100%
Sprint 4	Funcionalidades complementares	26/05/2026	07/06/2026	Cadastro de usuários, login, autenticação, recuperação de senha, Integração do cadastro com banco de dados, tokens de segurança, testes e reestruturação da tela principal.	Developers	45%
Sprint 5	Ajustes e melhorias	07/06/2026	12/06/2026	Correção de bugs, otimização de desempenho, melhorias.	Equipe do projeto	0%

Sprint 6	Testes e entrega final	12/06/2026	25/06/2026	Testes, correções, documentação final e apresentação	Equipe do projeto	0%
----------	------------------------	------------	------------	--	-------------------	----

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Este planejamento será atualizado ao longo do projeto, conforme o andamento das sprints e surgimento de novas entregas. As datas, entregas e percentuais de conclusão poderão ser ajustados de acordo com a evolução real do projeto, dificuldades encontradas e possíveis mudanças de escopo.

2.4 Matriz de Comunicação

Esta seção define a estratégia de comunicação para acompanhamento do progresso do projeto, garantindo o alinhamento da equipe, controle de atividades e registro das informações relevantes ao longo das sprints.

Tabela 6 - Planejamento da comunicação

Descrição	Área/ Envolvidos	Periodicidade	Produtos Gerados
Acompanhamento das atividades em andamento	Equipe do projeto	Semanal	Ata de reunião, relatório de progresso
Acompanhamento de riscos e pendências	Equipe do projeto	Quinzenal	Lista de riscos atualizada
Comunicação da situação do projeto	Equipe + professor	Semanal	Ata de reunião, relatório de status
Revisão das entregas (sprints)	Equipe + monitor	A cada sprint	Feedback e ajustes
Planejamento das próximas atividades	Equipe do projeto	Semanal	Atualização do cronograma
Comunicação interna (dúvidas e alinhamentos rápidos)	Equipe do projeto	Contínuo	Mensagens e decisões registradas

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

2.5 Gerenciamento de Riscos

O gerenciamento de riscos do projeto consiste na identificação, análise e acompanhamento contínuo dos possíveis problemas que podem impactar o desenvolvimento do sistema.

Os principais riscos identificados são:

Tabela 7 - Matriz de Comunicação

Riscos	Grau de exposição	Mitigação	Plano de contingência
Atraso no desenvolvimento	Médio	Definição clara das tarefas e divisão equilibrada entre os membros	Replanejamento do cronograma e redistribuição das atividades
Dificuldades técnicas	Médio	Estudo prévio das tecnologias e uso de materiais de apoio	Simplificação de funcionalidades ou troca de abordagem
Falha de comunicação da equipe	Baixo	Reuniões semanais e uso de ferramentas de comunicação on-line	Definição mais clara de responsabilidades e reorganização de tarefas
Bugs e falhas no sistema	Alto	Testes frequentes durante o desenvolvimento	Correção rápida e priorização de erros mais graves
Indisponibilidade de algum membro	Médio	Compartilhamento de conhecimento e comunicação constante da equipe	Redistribuição das tarefas entre os demais integrantes

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

O acompanhamento dos riscos será feito de forma contínua ao longo das sprints, com revisões para identificar novos riscos de acordo com a etapa do projeto para identificar novos riscos e avaliar a eficácia das ações de mitigação.

2.6 Critérios de Replanejamento

O replanejamento do projeto será realizado sempre que forem identificadas mudanças significativas que impactem o andamento das atividades.

Os principais critérios de replanejamento são:

- Atraso no cumprimento das entregas previstas nas sprints
- Surgimento de riscos com alto impacto no projeto
- Mudanças nos requisitos ou no escopo do sistema
- Dificuldades técnicas que impeçam o progresso conforme planejado
- Baixo progresso da equipe com relação ao cronograma

Sempre que um desses critérios for identificado serão realizadas as seguintes ações:

- Revisão do cronograma do projeto
- Reorganização das tarefas entre os membros da equipe
- Redefinição das prioridades (com foco no MVP)
- Atualização do planejamento das próximas sprints

As decisões de replanejamento serão registradas e o documento do projeto será atualizado a cada ciclo, garantindo que o planejamento esteja alinhado com a situação real do progresso da equipe.

3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O processo de desenvolvimento adotado pela equipe é baseado no framework Scrum, aliado a práticas do Extreme Programming (XP), conforme definido na seção 2.1. Essa abordagem foi escolhida por permitir um desenvolvimento iterativo, incremental e adaptável às mudanças de requisitos do sistema PiggyMe.

O desenvolvimento do software ocorre por meio de ciclos chamados Sprints, nos quais são planejadas, desenvolvidas, testadas e entregues funcionalidades incrementais do sistema.

O fluxo de trabalho do processo segue as seguintes etapas:

1. Levantamento e priorização do backlog
O Product Owner organiza e prioriza as funcionalidades no Product Backlog, com base nas necessidades do usuário.
2. Planejamento da Sprint
A equipe seleciona os itens do backlog que serão desenvolvidos durante a Sprint e define as tarefas necessárias.
3. Desenvolvimento das funcionalidades
Os desenvolvedores implementam as funcionalidades
4. Testes contínuos
Durante o desenvolvimento, são realizados testes unitários e de integração para garantir a qualidade do software.
5. Reuniões sazonais
São realizadas reuniões rápidas para acompanhamento do progresso e identificação de impedimentos.
6. Revisão da Sprint
Ao final da Sprint, as funcionalidades desenvolvidas são apresentadas e avaliadas.

Além disso, são aplicadas práticas do XP para melhorar a qualidade do software, como:

- Desenvolvimento orientado a testes (TDD)
- Refatoração contínua do código
- Integração contínua
- Programação em par (quando necessário)

Os papéis envolvidos no processo são:

- Product Owner: responsável por definir e priorizar os requisitos
- Scrum Master: responsável por garantir o uso correto do Scrum
- Developers: responsáveis pela implementação e testes do sistema

FIGURA 3 - FLUXO DE TRABALHO



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Conforme apresentado na Figura 3, o fluxo de desenvolvimento inicia pela priorização do backlog, seguido do planejamento da sprint, implementação das funcionalidades, execução dos testes e revisão dos resultados, formando um ciclo iterativo e incremental baseado no Scrum.

4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

4.1 Backlog do produto

O backlog do produto auxilia na organização de atividades. É uma tabela contendo os requisitos funcionais e não funcionais como também as histórias de usuário para a criação do produto de software. Com o objetivo de definir o ciclo de vida do produto PiggyMe, sem possuir um cliente real, sendo ele pessoa física ou jurídica, os cenários, tipos de requisitos e histórias de usuários foram obtidos através de reuniões e questionários internos realizados pelo Grupo Brooks. Partindo da validação do Product Owner, os itens listados nas respectivas tabelas abaixo podem ser modificados conforme necessário.

4.2 Perfis

Tabela 8 - Perfis de acesso

	Nome do perfil	Características do perfil	Permissões de acesso
1	Cliente/Usuário	O usuário é aquele que pode manipular ou acessar somente os seus próprios dados.	Cadastrar-se; editar perfil; alterar senha; editar controle de gastos; gamificação; acessar controle de receita, relatório e histórico de transação; converter moeda.
2	Administrador	O administrador é aquele que manipula todos os dados do sistema para garantir que funcione corretamente, sendo responsável pela gestão, manutenção e configuração.	Gerenciar usuários; adicionar e excluir contas; alternar senhas e e-mails; acesso aos históricos de transação, controle de receita e de gastos.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

4.3 Cenários

Tabela 9 - Cenários funcionais

Sistema: xxx – Cenários funcionais		
Numeração do cenário	Nome do cenário	Sprints
1	Cadastro de usuário	1
2	Controle de gastos	1
3	Controle de receita	1
4	Relatório	2
5	Gamificação	2
6	Converter	2
7	Disponibilidade	3

Sistema: xxx – Cenários funcionais		
8	Criar usuário	4
9	Editar usuário	4
10	Excluir usuário	4
11	Visualizar	4
12	Histórico de transação	5

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

4.4 Tabela de Backlog do produto

Tabela 10 - Backlog do produto

Sistema: xxxx – Backlog do produto						
Numeração (Cenário / requisito)	Sprint	Nome do requisito	Tipo de requisito (Funcional / não funcional)	Priorização do requisito Must, Should, Could	Descrição sucinta do requisito	User stories (U.S.) associadas Identifique as U.S. associadas ao requisito
1	1	Cadastro de usuário	Funcional	Must	O usuário disponibiliza um e-mail e uma senha para cadastro.	O usuário deve cadastrar seu nome, e-mail e senha para criar e gerenciar sua conta no aplicativo.
2	1	Controle de gastos	Funcional	Must	Ícone disponível para adicionar um nome que represente um tipo de despesa, por exemplo: água, luz.	O usuário necessita dispor de um ícone que simboliza uma despesa, podendo adicioná-los em sequência.
3	1	Controle de receita	Funcional	Must	Ícone que representa o saldo disponível na conta do usuário.	O usuário necessita dispor de um ícone que simboliza o saldo presente na sua conta.
4	2	Relatório	Funcional	Must	Relatório de controle financeiro que através de gráficos informa ao usuário sua situação financeira.	Para que o usuário possa acompanhar sua situação financeira, é necessário um relatório.
5	2	Gamificação	Funcional	Must	Ícone responsável por representar a progressão em relação ao controle financeiro.	Conforme o usuário utiliza o aplicativo, esse sistema de progressão representado por um porquinho informa o score. Quanto melhor geridas as despesas, mais saudável o porquinho ficará.

6	3	Converter	Funcional	Should	Botão que permite a conversão de moeda nacional em estrangeira.	Haverá disponibilidade de conversão de moeda nacional em estrangeira.
7	3	Disponibilida de	Funcional	Should	O aplicativo deve estar disponível em formato web, mobile ou web-mobile.	O desenvolvedor deve disponibilizar ao usuário os serviços através de uma plataforma web, mobile ou web-mobile.
8	4	Criar usuário	Funcional	Must	O administrador deve poder adicionar um novo usuário no sistema.	O administrador necessita cadastrar um novo usuário no sistema a partir de um nome, e-mail e senha
9	4	Editar usuário	Funcional	Must	O administrador deve poder editar as informações de qualquer usuário no sistema.	Ao administrador deve ser permitida a edição dos dados dos usuários existentes no sistema.
10	4	Excluir usuário	Funcional	Must	O administrador deve poder excluir um usuário existente do sistema.	Ao administrador deve ser permitida a exclusão de uma conta que não faz mais parte do sistema ou que não existe mais.
11	5	Visualizar	Funcional	Must	O administrador deve ter acesso ao histórico de transação, ao controle de receitas e de gastos dos usuários existentes no sistema.	Ao administrador deve ser permitida a visualização do histórico de transação, o controle de receitas e gastos de todos os usuários do sistema.
12	5	Organização	Não funcional	Must	É de máxima importância a organização da disposição de ícones, botões, páginas e modelos de gráficos.	O desenvolvedor deve promover ao usuário a organização da disposição dos componentes do aplicativo, para tornar o uso mais intuitivo.

13	5	Histórico de transação	Funcional	Must	Ícone superior ou inferior que direciona automaticamente para uma página contendo todas as transações realizadas.	O usuário necessita conferir todas as transações que foram realizadas através da sua conta.
14	6	Agilidade	Não funcional	Should	Para garantir agilidade ao utilizar o aplicativo, cada redirecionamento de página ou geração de relatório não deve ultrapassar mais do que 1 segundo.	É responsabilidade do desenvolvedor promover agilidade ao usuário quando o mesmo estiver utilizando os serviços do aplicativo.
15	6	Acessibilidade	Não funcional	Should	Para garantir acessibilidade principalmente na faixa etária acima dos 60 anos, torna-se necessário um ícone que permite alterar o tamanho das letras e dos botões.	O usuário a partir de uma certa faixa etária necessita dispor de algumas modificações para facilitar seu acesso e uso.
16	7	Disponibilidade	Funcional	Should	O aplicativo deve estar disponível no formato web, mobile ou web-mobile.	O desenvolvedor deve disponibilizar ao usuário os serviços através de uma plataforma web, mobile ou web-mobile.
17	7	Segurança	Não funcional	Must	Para manter a segurança da conta do usuário, é necessária a criptografia.	O usuário necessita sentir-se seguro ao compartilhar seus dados com o aplicativo. Portanto, é responsabilidade do desenvolvedor protegê-los por meio de autenticação com tokens.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES

5.1 GQM de medições

Com o objetivo de acompanhar o desempenho do projeto Piggy e garantir a qualidade do produto desenvolvido, a equipe adotará a abordagem **GQM (Goal Question Metric)**, que consiste em definir objetivos de medição, formular perguntas relacionadas a esses objetivos e estabelecer métricas capazes de fornecer respostas quantitativas e qualitativas.

Essa metodologia permitirá o monitoramento contínuo do progresso do projeto durante as sprints, auxiliando na identificação de problemas, tomada de decisões e melhoria contínua do processo de desenvolvimento.

Goal 1 – Acompanhar o andamento do projeto

Analisar o progresso das atividades do projeto Piggy Me

Com o propósito de verificar cumprimento dos prazos e entregas planejadas

Do ponto de vista da equipe de desenvolvimento

No contexto de execução das sprints planejadas.

Questões:

- As atividades planejadas estão sendo concluídas dentro do prazo?
- O volume de entregas por sprint está adequado?
- Há atrasos frequentes no cronograma?

Tabela 11 - Métricas de Acompanhamento do Projeto

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado
Taxa de conclusão da sprint	Percentual de tarefas concluídas na sprint	$(\text{tarefas concluídas} / \text{tarefas planejadas}) \times 100$	%	$\geq 80\%$
Atraso médio	Média de atrasos das tarefas finalizadas	$\text{total de dias de atraso} / n \text{ tarefas atrasadas}$	Dias	$\leq 3 \text{ dias}$
Velocidade da equipe	Quantidade de tarefas	Total de tarefas concluídas	Tarefas	Crescente

	entregues por sprint			
--	----------------------	--	--	--

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Goal 2 – Avaliar a qualidade do software

Analisar a qualidade do sistema Piggy Me

Com o propósito de reduzir falhas e aumentar confiabilidade

Do ponto de vista da equipe e usuários

No contexto de testes e uso do sistema.

Questões:

- Quantos defeitos foram encontrados?
- Existem erros críticos?
- O sistema está estável?

Tabela 12 - Métricas de Qualidade do Software

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado
Total de bugs	Quantidade	Soma dos bugs	Quantidade	Baixo
Bugs críticos	Falhas graves	Contagem direta	Quantidade	0
taxa de correção	Percentual de bugs resolvidos	$(\text{Bugs corrigidos} / \text{Bugs encontrados}) \times 100$	%	$\geq 90\%$

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Goal 3 – Avaliar desempenho do sistema

Analisar o desempenho da aplicação

Com o propósito de garantir boa experiência ao usuário

Do ponto de vista do usuário final

No contexto de uso da plataforma web.

Questões:

- O sistema responde rapidamente?

- As páginas carregam sem lentidão?

Tabela 13 - Métricas de Desempenho

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado
Tempo de resposta	Tempo médio para carregar páginas	soma dos tempos / n testes	Segundos	$\leq 2s$
Tempo de login	Tempo para autenticação	média dos testes	Segundos	$\leq 2s$

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Goal 4 – Avaliar usabilidade e satisfação

Analisar a facilidade de uso do sistema

Com o propósito de tornar o PiggMe intuitivo e acessível

Do ponto de vista do usuário final

No contexto de testes de utilização.

Questões:

- O usuário consegue utilizar o sistema facilmente?
- A interface é intuitiva?
- O usuário ficou satisfeito?

Tabela 14 - Métricas de Usabilidade

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado
Satisfação do usuário	Nota atribuída após teste	Média das notas	0 a 10	Baixo
Taxa de sucesso	Tarefas concluídas corretamente	$(\text{tarefas concluídas} / \text{tarefas testadas}) \times 100$	%	0
Facilidade de uso	Tempo para realizar tarefa simples	Média dos testes	Minutos	$\leq 2 \text{ min}$

Forma de Coleta e Análise

As métricas serão coletadas ao longo das sprints por meio das ferramentas de acompanhamento do projeto, registros de testes e observação direta da equipe. Ao final de cada sprint, os resultados serão analisados durante as reuniões de **Sprint Review** e **Sprint Retrospective**, permitindo ajustes no planejamento e melhoria contínua do desenvolvimento.

Considerações Finais

A utilização do GQM permitirá à equipe tomar decisões baseadas em dados reais, acompanhar a evolução do projeto Piggy e garantir que o sistema atenda aos requisitos de qualidade, desempenho e usabilidade esperados.

- Caso não existam métricas, a equipe deve justificar esta ausência. É bem estranho um projeto de desenvolvimento de software não ter métricas. No mínimo existem métricas que avaliam o acompanhamento do projeto (Débito técnico) e a sua qualidade (defeitos, por exemplo). Métricas são objetos de pesquisa pela equipe, podendo estar relacionada ao processo de desenvolvimento adotado (ciclo de vida), ou aos negócios tratados pela aplicação.

6 TESTES DE SOFTWARE

6.1 Estratégia de testes contendo:

Níveis abordados: unitário, integração e sistema. **Tipos:** predominantemente funcional; testes não-funcionais de usabilidade poderão ser adicionados em iterações futuras. **Ambiente:** aplicação web executada em navegador. Testes executados na branch `main`, com commits identificados por prefixo `test:` seguindo a convenção Conventional Commits. **Ferramenta:** Jest (JavaScript) com flag `--verbose`. Evidências registradas via print do terminal. **Análise:** resultado previsto definido em planejamento; resultado obtido preenchido após execução. Divergências geram ciclo adicional de reparo.

6.2 Roteiro de Testes

Planejamento dos casos de testes a serem executados.

Colunas de resultado, reparos e ciclos serão preenchidas após o desenvolvimento e execução.

Tabela 15 - Roteiro de Testes

Código	Nome	Objetivo	Nível	Tipo	Precondições	Resultado Esperado (Previsto)	Resultado Obtido (Realizado)	Reparos Executados	Ciclos Executados
TC-001	Cadastro de usuário válido	Verificar se novo usuário consegue se cadastrar com dados válidos	Unitário	Funcional	Nenhuma	Usuário criado, retorno 201 com ID gerado	—	—	—
TC-002	Cadastro com e-mail duplicado	Verificar se o sistema rejeita e-mail já cadastrado	Unitário	Funcional	Usuário com mesmo e-mail já existente no banco	Retorno de erro 409 com mensagem 'E-mail já cadastrado'	—	—	—
TC-003	Login com credenciais válidas	Verificar se o usuário autenticado recebe token de acesso	Unitário	Funcional	Usuário cadastrado no sistema	Retorno 200 com token JWT	—	—	—
TC-004	Login com senha incorreta	Verificar se o sistema bloqueia acesso com senha errada	Unitário	Funcional	Usuário cadastrado no sistema	Retorno 401 com mensagem 'Credenciais inválidas'	—	—	—
TC-005	Cadastro de transação de despesa	Verificar se uma despesa é registrada corretamente	Unitário	Funcional	Usuário autenticado	Transação salva com tipo 'despesa', valor e data corretos, retorno 201	—	—	—
TC-006	Cadastro de transação de receita	Verificar se uma receita é	Unitário	Funcional	Usuário autenticado	Transação salva com tipo	—	—	—

		registrada corretamente				'receita', valor e data corretos, retorno 201			
TC-007	Cálculo de saldo após transações	Verificar se o saldo é calculado corretamente após receitas e despesas	Integração	Funcional	Usuário com ao menos 1 receita e 1 despesa cadastradas	Saldo = soma das receitas menos soma das despesas	—	—	—
TC-008	Listagem do histórico de transações	Verificar se o histórico retorna todas as transações do usuário	Integração	Funcional	Usuário autenticado com 3 transações cadastradas	Retorno 200 com lista de 3 transações ordenadas por data	—	—	—
TC-009	Fluxo completo: cadastro, login, despesa, saldo	Verificar o caminho principal de uso do app de ponta a ponta	Sistema	Funcional	Nenhuma (ambiente limpo)	Saldo exibido reflete corretamente a despesa adicionada após login	—	—	—
TC-010	Cadastro de transação com valor negativo	Verificar se o sistema rejeita valores inválidos	Unitário	Funcional	Usuário autenticado	Retorno 400 com mensagem 'Valor deve ser positivo'	—	—	—

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Os resultados encontrados serão preenchidos após a execução dos testes.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BASILI, V. R.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H. D. The Goal Question Metric Approach. In: MARCINIAK, J. J. (ed.). *Encyclopedia of Software Engineering*. New York: John Wiley & Sons, 1994. p. 528-532. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/229675324_Goal_Question_Metric_GQM_Approach>
2. Código Fonte TV. Scrum // Dicionário do Programador. YouTube, 2019. Disponível em: <https://youtu.be/3aCww_1RnL0>. Acesso em: 30 abr. 2026.
3. CRISTINE, Sandra. Diagrama de Causa-Efeito. Disponível em: <https://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/3_sepage_diagrama_ishikawa_pdca.pdf>. pg 18 . Acesso em: 17 de abril. 2026.
4. IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2023: uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <<https://static.poder360.com.br/2023/12/sis-ibge-2023.pdf>>. Acesso em: 29 de abril. 2026.
5. DE OLIVEIRA, Hellen Marcondes Rodrigues et al. IMPACTO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO COMPORTAMENTO ECONÔMICO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS. Revista GeTeC, v. 28, 2026. acesso em: 28 de abril 2026
6. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Letramento Financeiro. Brasília: Banco Central do Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/documentos_cidadania/letramento/relatorio-de-letramento-financeiro.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2026.
7. eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico. Disponível em: <<https://emag.governoeletronico.gov.br/>>. Acesso em: 29 de abril. 2026.
8. ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA (ENEF). Disponível em: <<https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/meu-futuro-seguro/apresentacao/enef-1>>. Acesso em: 28 abr. 2026.
9. SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. Guia do Scrum: um guia definitivo para Scrum. 2020.
10. SPEEDIO. Ciclo do Scrum. Disponível em: <<https://speedio.com.br/blog/ciclo-do-scrum/>>. Acesso em: 30 abr. 2026.
11. ESPINHA, Roberto Gil. Backlog do Produto: o que é, exemplo e como fazer. *Artia Blog*, 21 mar. 2022. Disponível em: <<https://artia.com/blog/backlog-do-produto/>>. Acesso em: 27 abr. 2026.